Laboratorio #12

PROBLEMA 1:

* Reducción -β de la operación lógica NOT

- True = $\lambda x.\lambda y.x$
- False = $\lambda x.\lambda y.y$
- if then = $\lambda b.\lambda x.\lambda y.b\ x\ y$

not = $\lambda b.$ if b then False else True

not = $\lambda b.$ if then b False True

- Regla de reducción -β

$(\lambda x.M)N \rightarrow_\beta M[N/X]$

Hay 2 casos que son not True (falso) o not False (verdadero)

2. Not True

not True = $(\lambda b.$ if then b False True$)$ True

Escaneado con CamScanner

1. not True

not True = (λb. if then b false True) True

→β if then True false True
= (λb. λx. λy. b x y) True false True

Se expande el if then y b = True

→β (λx. λy. True x y) false True

Se reemplaza b por el True correspondiente

→β (λy. True false y) True

Se reemplaza x por el False

→β (True false True)
= (λx. λy. x) False True

Se sustituye y por el True y se expande el primer True

→β (λy. False) True

x = False

→β False R// not True = false

y no aparece, por eso se descarta el True

Escaneado con CamScanner

2. not False

→β if then false False True

=(λb. λx. λy. b x y) False false True

Se expande if then y b = False

→β (λx. λy. False x y) False True

b = False

→β (λy False False y) True

x = False

→β (False False True)

=(λx. λy. y) False True

Se expande False

→β (λy. y) True

X no aparece, se quita el False

→β True

R// not False = True

Escaneado con CamScanner

- Se puede incluso simplificar quitando el if then.

Se puede porque como True elige el primer argumento y False el segundo

not = λb. b False True

→ not True

= True False True → False

→ not False

= False False True → True

Escaneado con CamScanner